



Proposta Técnica nº 23/2023

Paudalho, 27 de julho de 2023.

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de **LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS**.

1) PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Geração de MDT e planta de curvas de nível.
- Elaboração de Peças Técnicas e Responsabilidade Técnica sobre o serviço de AEROLEVANTAMENTO E GERAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS CADASTRAIS com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART);

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla frequência de base de referência geodésica;

1.3- Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e área a ser desmembrada através de receptor GPS/GNSS L1/L2;

1.4- Medição de feições altimétricas de interesse a partir de poligonal de controle geométrico para implantação de vértices de apoio imediato para caminhamento de poligonais auxiliares ou irradiamento.



- 1.4- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo (GNSS e Estação Total);
- 1.5-Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;
- 1.6- Elaboração de Planilha de cálculo de área, Plantas e memoriais descritivos;
- 1.7 – Implantação de Pontos de Apoio Aerofotogramétrico por Drone;
- 1.8 - Solicitação do Voo Com Drone Pelo SARPAS;
- 1.8 - Voo com Drone;
- 1.9 - Geração de Insumos e Produtos Cartográficos.

3) EQUIPE TÉCNICA E EQUIPAMENTOS

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica de um Engenheiro Cartógrafo, Erison Rosa de Oliveira Barros devidamente habilitado a executar serviços desta modalidade da engenharia. A equipe de campo contara com Engenheiro, coordenador de campo, e profissionais técnicos em operação de receptores GPS/GNSS e Estação Total (Caso seja Necessário).

4) PEÇAS TÉCNICAS

- PLANTA E MEMORIAIS DESCRITIVO DA AREA;
- PLANILHA DE CÁLCULO DE ÁREA;
- RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (GPS / Estação Total)
- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART - CREA/PE;
- SOLICITAÇÃO DE VOO NO SARPAS
- GERAÇÃO DE MDT, MDS E CURVAS DE NÍVEL;



5) CUSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
1.0	MOBILIZAÇÃO				
1.1	Mobilização de equipamentos e pessoas	Eq.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2.	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO				
2.1	Implantação e Rastreio de Vertices de	unid	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
2.2	Elaboração e execução de Plano de Voo com autorização pelos órgão competentes.	hectares	9,36	R\$ 250,00	R\$ 2.340,00
2.3	Elaboração de Insumos e produtos (MDT, MDS e núvem de pontos e Plantas Topograficas Planilaltimétricas Georreferenciadas na escala variando de de 1:100 a 1:1000 em 3 vias devidamente assinadas e com responsabilidade técnica (ART)	und	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL:					R\$ 5.840,00

Valor: R\$ 8.840,00 cinco mil oitocentos e quarenta reais.

3) VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

4) PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

5) FORMA DE PAGAMENTO

Metade antes do início dos trabalhos e 20% ao terminar o serviço e o restante no ato da entrega do trabalho definitivo (após a entrega das peças técnicas individuais).

Nossa missão é realizar nossos trabalhos com o máximo de seriedade, competência e precisão, respeitando as normas técnicas vigentes visando atender de forma inequívoca as necessidades de nossos clientes. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
 ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
 CREA: 38236 D/PE